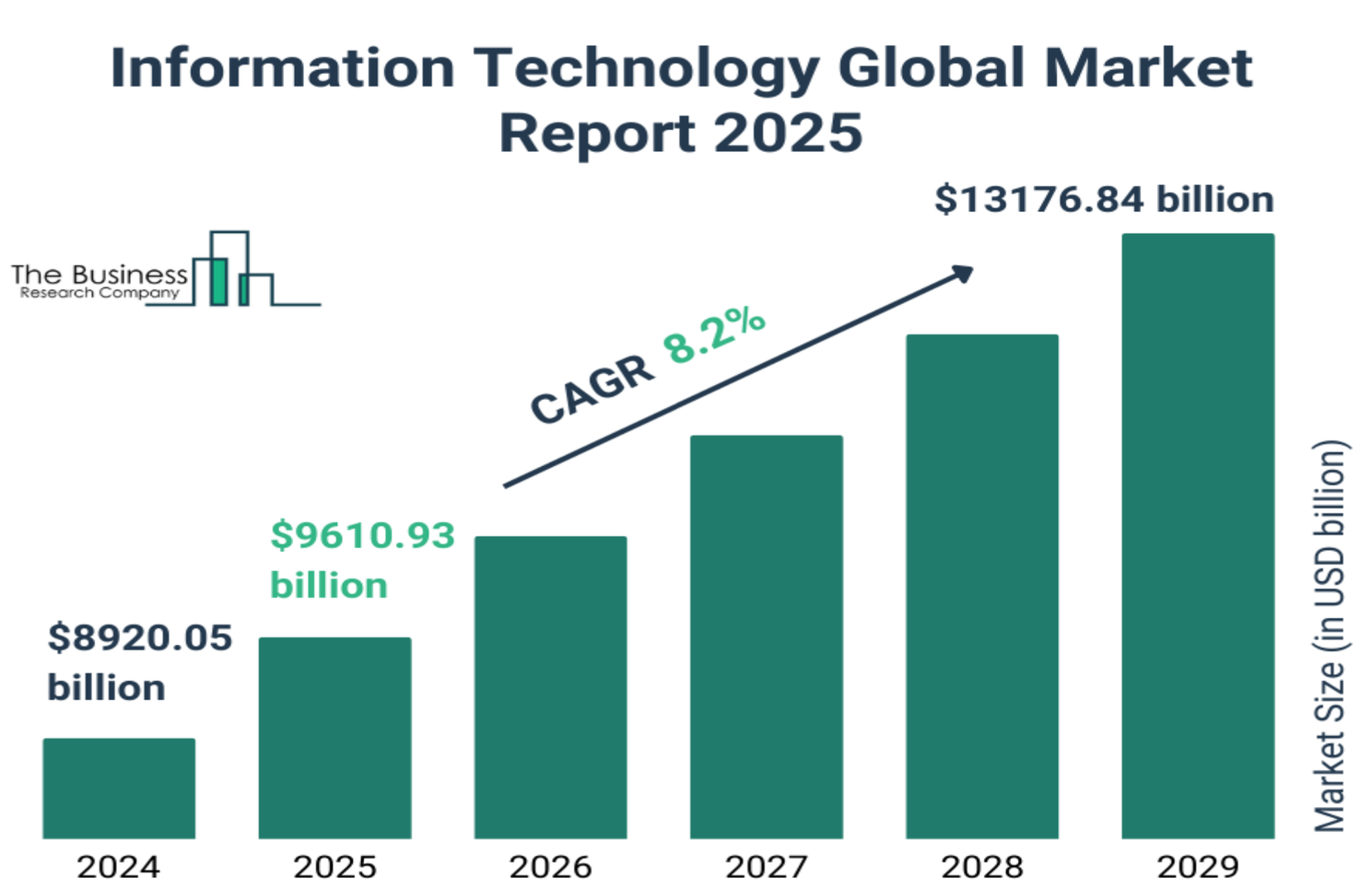
Tổng Quan Về Công Nghệ Mới Nổi

 **Đinh Trọng Hiếu**

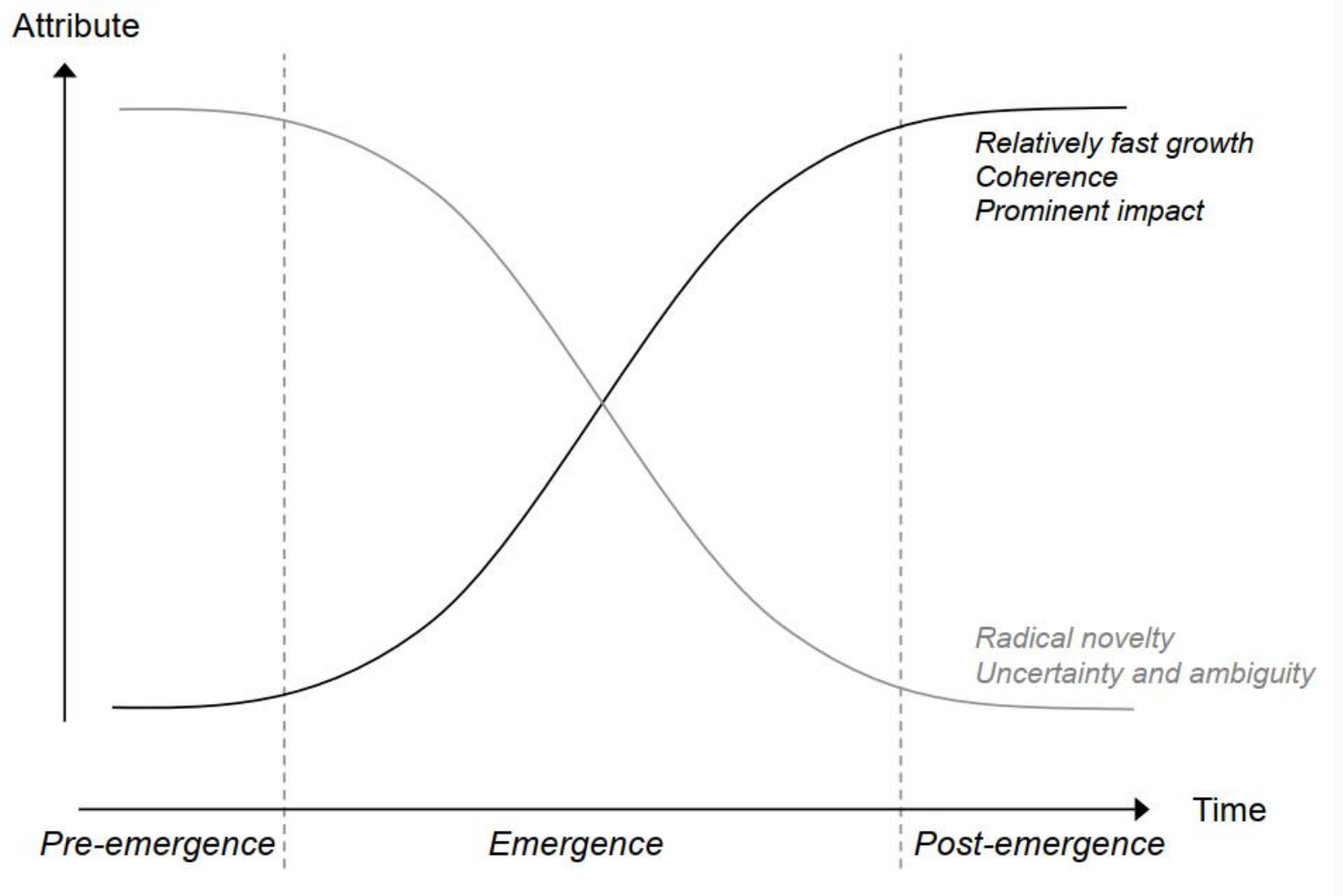
Thị trường công nghệ thông tin toàn cầu



Công Nghệ Mới Nổi

Công nghệ mới nổi là những công nghệ đang được phát triển hoặc hoàn thiện, có tiềm năng tạo ra tác động lớn đến kinh tế, xã hội và môi trường trong tương lai gần. Chúng chưa được ứng dụng rộng rãi nhưng có khả năng thay đổi sâu sắc cách con người sống, làm việc và tương tác.

Những công nghệ này thường mang tính đổi mới, tăng trưởng nhanh và có nhiều thách thức kỹ thuật, đạo đức, pháp lý và xã hội. Chúng thường kết hợp đa ngành khoa học và kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đột phá.



Source: Daniele Rotolo, Ben Martin (2015) What Is an Emerging Technology?, Research Policy

Đặc Điểm Của Công Nghệ Mới Nổi

Tính Đổi Mới

Chưa phổ biến, đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm hoặc ứng dụng ban đầu.

Tác Động Lớn

Có khả năng thay đổi ngành nghề, chuỗi giá trị hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Tăng Trưởng Nhanh

Phát triển nhanh chóng, thu hút sự quan tâm của giới khoa học và doanh nghiệp.

Tính Chưa Chắc Chắn

Đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức kỹ thuật, đạo đức, pháp lý và xã hội.

Đặc Điểm Giao Thoa Đa Ngành

Phối Hợp Nhiều Lĩnh Vực

Công nghệ mới nổi thường kết hợp các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau để tạo ra giải pháp mới.

Đổi Mới Liên Ngành

Việc giao thoa giữa các ngành giúp thúc đẩy sáng tạo và phát triển công nghệ nhanh hơn.

Thách Thức Phức Tạp

Đòi hỏi sự hợp tác đa ngành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đạo đức và xã hội.

Tiêu chí	Công nghệ truyền thống	Công nghệ mới nổi
Mức độ trưởng thành	Đã được phát triển hoàn thiện, ổn định	Đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm hoặc đầu triển khai
Mức độ ứng dụng	Phổ biến, sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất	Chưa phổ biến, đang từng bước được triển khai
Tác động đến xã hội & kinh tế	Ổn định, cải tiến dần theo thời gian	Có thể đột phá, thay đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh, ngành nghề
Rủi ro và chưa chắc chắn	Thấp, dễ kiểm soát	Cao, chưa rõ ràng về kết quả và ảnh hưởng lâu dài
Chi phí triển khai	Tối ưu hóa chi phí, dễ tiếp cận	Thường cao, đầu tư lớn ban đầu
Tính đột phá (Disruptive)	Thấp hoặc trung bình, chủ yếu là cải tiến	Cao, có khả năng phá vỡ cấu trúc hiện tại
Khả năng thay đổi nhanh	Ít thay đổi, đã ổn định theo thời gian	Thay đổi nhanh chóng, cập nhật liên tục
Ví dụ	Điện thoại bàn, xe máy chạy xăng, hệ thống ATM truyền thống	Blockchain, AI, ô tô tự lái, tiền số, công nghệ lượng tử

Một số công nghệ mới nổi

Blockchain

Công nghệ chuỗi khối giúp lưu trữ dữ liệu an toàn, minh bạch và phân tán, tạo nền tảng cho các ứng dụng tài chính và phi tập trung.

Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)



Máy móc mô phỏng khả năng nhận thức và ra quyết định của con người.

Thực Tế Tăng Cường (AR)

Kết hợp thế giới thực với các hình ảnh số để tăng cường trải nghiệm người dùng.

Internet Vạn Vật (IoT)

Mạng lưới thiết bị kết nối internet để thu thập và chia sẻ dữ liệu thông minh.

Điện toán đám mây

Mô hình cung cấp tài nguyên điện toán như mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ theo yêu cầu qua Internet.

Học Máy



Phương pháp giúp máy học từ dữ liệu để cải thiện hiệu suất và dự đoán.

Thực Tế Ảo (VR)

Tạo ra môi trường ảo hoàn toàn để người dùng tương tác và trải nghiệm.

Điện Toán Lượng Tử

Công nghệ sử dụng các bit lượng tử để xử lý thông tin với tốc độ vượt trội máy tính truyền thống.



Tầm Quan Trọng Của Công Nghệ Mới Nổi

Tiềm Năng Thay Đổi

Công nghệ mới nổi có thể định hình lại cách chúng ta sống và làm việc trong tương lai gần.

Thách Thức và Cơ Hội

Mặc dù còn nhiều rủi ro, nhưng chúng cũng mở ra cơ hội phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Đầu Tư và Nghiên Cứu

Cần sự hợp tác đa ngành và đầu tư để phát triển và ứng dụng hiệu quả các công nghệ này.